

EVALUACIÓN	Examen Parcial	SEM. ACADÉMICO	2024 - 2
CURSO	Materiales de Ingeniería	Número de Orden	10
PROFESOR	Ing. Arnaldo Falcón Soto	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Ingeniería Industrial	CICLO	IV

APELLIDOS NOMBRE.....

NO TELÉFONOS CELULARES, NO RELOJES INTELIGENTES, NO PRÉSTAMO DE MATERIALES. Indicar las operaciones realizadas, unidades, Se califica presentación y ortografía.

AHF estuvo aquí

1. ¿Calcular el cambio de volumen que ocurre cuando el hierro BCC es calentado y cambia a hierro FCC, el parámetro de red para el hierro BCC es 2.863 Å y para el Hierro FCC es 3.591 Å
(2 puntos) problema resuelto PPT)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

1) FCC $\Rightarrow a^3 = (3.591 \text{ Å})^3$
 $= 46.307 \text{ Å}^3$

2) BCC $\Rightarrow a^3 = (2.863 \text{ Å})^3$
 $a \Rightarrow 23.47 \text{ Å}$

3) De BCC a FCC, se debe agregar 2 átomos
 $\rightarrow 2 \times 23.47 \text{ Å}^3 = 46.94 \text{ Å}^3$

Reemplazamos:

Cambio de Volumen = $\frac{46.307 - 46.94}{46.94} \times 100$
 $= -1.34\%$, & contrae

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

AHF estuvo aquí

2. ¿Calcular el radio de un átomo de iridio, si el Ir tiene estructura cristalina FCC, una densidad 22.4 g/cm^3 y un peso atómico 192.2 g/mol ?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\rho = 22.4 \text{ g/cm}^3$$

$$n = 4$$

$$A_{\text{Ir}} = 192.2 \text{ g/mol}$$

- 3.- Indique 2 nombres de polímeros con sus respectivos números identificados en el laboratorio

③ → Policloruro de vinilo

⑥ → Poliestireno

- 4.- Determinar el precio de una esclava de Au de 18K, que pesa 23 gramos, considerar que el precio del Au Fino es de 2,230 Dólares / Onza (\$/oz), la Ag de 32 \$/oz, el Cu 4.92 \$/lb. Adicionalmente el joyero cobra un adicional del 35% sobre el precio de los metales finos.

① Oro fino:

$$23 \text{ gr} \times \left(\frac{18}{24} \right) = 17.25 \text{ gr de oro fino}$$

② Cu fino:

$$23 \text{ gr} - 17.25 = 5.75 \text{ gr de Cu fino}$$

③ Costo de oro fino:

$$17.25 \text{ gr} \times \frac{1 \text{ onza}}{30 \text{ gr}} \times \frac{2,230 \$}{1 \text{ onza}} = 1,282.5$$

④ Costo de Cu fino:

$$5.75 \text{ gr} \times \frac{1 \text{ lb}}{454 \text{ gr}} \times \frac{4.92 \$}{1 \text{ lb}} = 0.62$$

⑤ $1,282.5 + 0.62 = 1,283.12$

⑥ $1,283.12 \times 1.35 = 1,732.21$

- 5.- Defina que es el número de coordinación si habla de Celdas Unitarias (Video UPV en clase)

Se trata del porcentaje que hay en una celda unitaria, el resto solo es un espacio vacío en la propia celda unitaria

- 6.- ¿Por qué razón los metales son buenos conductores de la electricidad y los polímeros no? pregunta del salón

Porque los metales tienen electrones libres, en cambio los polímeros poseen una capa estable.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

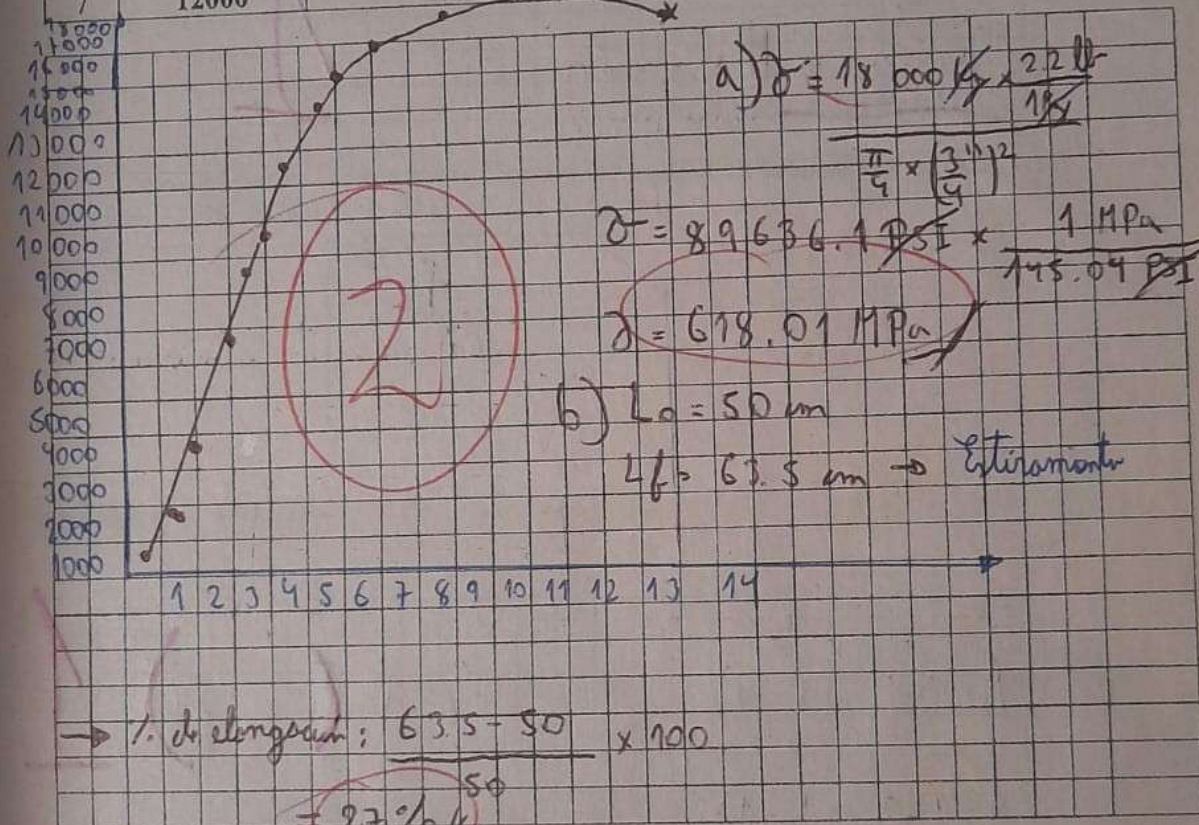
AHF estuvo aqui

7.- Hallar la curva esfuerzo-deformación; el esfuerzo unitario a la ruptura (MPa) para una barra corrugada de $\frac{3}{4}$ " de diámetro, y 50 cm entre marcas, hallar el porcentaje de elongación, si se tiene los siguientes datos:
problema resuelto de ejercicios (2 puntos)

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

	Carga (kg)	Deformación (cm)		Carga (kg)	Deformación (cm)
1	1000	0.6	8	14000	5
2	2000	1.0	9	15000	5.5
3	4000	1.5	10	16000	6.5
4	7000	2.5	11	18000	8.5
5	9000	3.0	12	18800	10.5
6	10000	3.5	13	18800	11.5
7	12000	4.0	14	18000	13.5

145.01



Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

8.- Señale una diferencia entre sustitucionalidad e intersticialidad

~~En sustitucionalidad, al meter un átomo diferente en el material, se contrae. En la intersticialidad, se puede expandir.~~

9.- ¿Calcular el Factor de Empaquetamiento Atómico para FCC, si el volumen de la celda es $V_c = 16R^3\sqrt{2}$?
 Problema resuelto libro pág 79 (2 puntos)

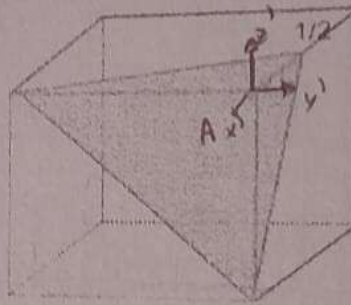
AHF estuvo aquí

$$V_c = 16 R^3 \sqrt{2}$$

10.- ¿De que color es el bronce? pregunta del salón

Rojos
Blanco

11.- ¿Hallar los índices de Miller del plano? pregunta del salón 2 puntos



Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$A = \left(-\frac{1}{2}, -1, -1\right)$$

$$A = (-2, -1, -1)$$

$$A = (2, 1, 1)$$

12.- Puntos del trabajo (4 puntos)

4

30-setiembre-2024



ACULTAD

☒ EXAM

☐ EXAM

ESCUELA P

☐ COMP

☐ CIVIL

IOTA: Ma

SIGNATU

nar sólo hast

NOMBRE
 CAL

ADVER

1. Utilice
2. En la e
3. el NÚM
3. No esc
- con CE
4. Utilice
5. No use
- prueba
6. Evite r
- correct
7. El cuac
- recoge
8. El cuac
- devolu
9. Si hubi
- No se a
10. Para e
- poster
- y atrav